

Proyecto: Horarios de Clases



Figura 1. Proceso manual de programación de horarios usando imanes sobre una pizarra acrílica.
Fuente: MagnaTag

Los sistemas desarrollados internamente tienen el potencial de permitir grandes ahorros en costos a la vez de ser mucho más fáciles de controlar y actualizar. Control de Estudios está considerando un sistema de este tipo para planificar la oferta de horarios de cada trimestre. Para evaluar cómo funcionaría, se le pide que desarrolle este sistema y lo pruebe con las listas disponibles en el siguiente repositorio en formato JSON.

https://github.com/FernandoSapient/BPTSP05_2526-2

El programa debe generar una oferta y permitirle al usuario modificarla. Sin embargo, debido a que el programa está en pruebas, esta no debería subirse al repositorio. En su lugar, el usuario deberá tener la opción de guardarla en un archivo CSV, ya que esto permite su visualización rápida con Microsoft Excel. Esto también implica que el programa debe ser

capaz de cargar archivos CSV para permitir parar a mitad de la modificación y continuar más tarde.

Funcionamiento del programa

El programa debe iniciar presentándole al usuario las siguientes opciones:

- Crear listas en blanco
- Descargar los datos de la API de Github
- Cargar un horario en CSV

En el primer y segundo caso, se deben mostrar los módulos fundamentales. En el tercer caso, se debe pasar directamente al resultado de generar un horario.

Módulos fundamentales

El sistema debe constar de 4 módulos fundamentales:

1. Profesores
2. Materias
3. Generación de horarios
4. Modificación de horarios

Opcionalmente, puede tener un quinto módulo que indique estadísticas

1. Módulo de Profesores

Cada profesor tiene nombre, cédula, correo, número de materias permitidas y la lista de materias que puede dar. El módulo de Profesores debe permitir:

- Ver la lista de profesores
- Ver un profesor específico
- Agregar un profesor a la lista
- Eliminar un profesor de la lista
- Modificar la lista de materias de un profesor (agregar o quitar materias)

Nótese que al eliminar profesores o eliminar una materia de la lista de un profesor, puede quedar una materia sin profesores que puedan darla. Si esto ocurre, debe imprimirse un mensaje de advertencia y solicitarle al usuario que confirme la acción.

2. Módulo de Materias

Cada materia tiene un código, nombre y número de secciones que se deben asignar. El módulo de Materias debe permitir:

- Ver la lista de materias
- Ver los detalles de una materia específica
- Ver los profesores asociados a una materia
- Agregar una materia a la lista
- Eliminar una materia de la lista
- Modificar el número de secciones de la materia

Nótese que si se elimina una materia, deberá eliminarse de las listas de todos los profesores que la tengan. Si esto deja a uno o más profesores sin materias, debe imprimirse un mensaje de advertencia y solicitarle al usuario que confirme la acción.

El número de secciones de una materia puede ser cero: esto se usa para indicar que la materia no se oferta en el trimestre actual. Si se modifica una materia para fijar su número de secciones en cero, debe imprimirse un mensaje de advertencia y solicitarle confirmación al usuario.

3. Módulo de Generación de horarios

Para cumplir con el requerimiento de Control de Estudios, deberá generar la lista de horarios. Para ello, deberá, primeramente, solicitarle al usuario el número de salones disponibles; esto dará el número máximo de materias que se pueden programar en un mismo bloque horario. (Para las pruebas, puede suponer 30.)

Para asignar los horarios, debe recorrer la lista de materias en orden, asignando a cada una, uno de sus profesores disponibles. Si un profesor ya ha alcanzado su número de materias permitidas, se considera que no está disponible. Si una materia no tiene suficientes profesores disponibles para el número de secciones especificado, debe probarse reasignar una sección de una de las materias actualmente asignadas a ese profesor, a fin de que este vuelva a quedar disponible. Si ninguna puede ser reasignada, la sección se marca como “cerrada”.

Una vez se alcanza el máximo de materias por bloque horario, se debe continuar en el siguiente bloque horario. Note que un mismo profesor no puede estar asignado a dos materias en el mismo bloque horario, aunque no haya alcanzado su número máximo de materias.

Se debe intentar minimizar el número de secciones de la misma materia en el mismo bloque horario. A este fin, debe asignar una sola sección a menos que no haya otros bloques horarios con salones disponibles (es decir, si se llega al final de la lista de bloques horarios posibles, debe volverse a comenzar para asignar las acciones faltantes).

Los bloques horarios permitidos para esta evaluación son:

	Lunes y Miércoles	Martes y Jueves
7:00 – 8:30		
8:45 – 10:15		
10:30 – 12:00		
12:15 – 1:45		
2:00 – 3:30		
3:45 – 5:15		
5:30 – 7:00		

Una vez concluida la asignación, el sistema debe reportar

1. Cuáles materias tuvieron secciones que se debieron cerrar por falta de profesores (y cuántas secciones de esa materia fueron)
2. Cuáles materias tuvieron secciones que no se pudieron asignar por falta de salones (y cuántas secciones de esa materia fueron)
3. Cuáles horarios quedaron con salones disponibles

y presentarle al usuario las siguientes opciones:

- Ver el horario de una materia
- Ver el horario de un profesor
- Ver salones asignados a una hora
- Guardar asignación de horarios en CSV
- Modificar asignación de horarios

4. Módulo de Modificación de horarios

Para modificar los horarios, el usuario deberá

1. Seleccionar una materia
2. Seleccionar una sección (identificada por su horario)
3. Seleccionar entre
 - a. cambiar el profesor de esa sección (en cuyo caso se muestra la lista de profesores que aún están disponibles para esa materia)
 - b. cambiar el horario de esa sección (en cuyo caso se muestra las horas que aún tienen salones disponibles, seguido de la lista de profesores disponibles)

Luego de la modificación, se debe volver al menú resultado de generar un horario.

5. Módulo de estadísticas

Para puntos adicionales, agregue una opción para generar gráficas con la librería matplotlib que indiquen:

- Cuántos salones están ocupados a cada hora
- Qué porcentaje de su número total de materias permitidas se asignó para cada profesor
- Qué porcentaje de las secciones se debieron cerrar para cada materia

Requerimientos:

- El proyecto debe realizarse en parejas.
- El proyecto debe utilizar los conceptos de la Programación Orientada a Objetos.
- Debe realizar un diagrama de clases como plan de aplicación para el lunes, 2 de marzo (lunes de semana 9) para discutirlo con su profesor o preparador.
- El programa debe realizar validaciones sobre la entrada (e.g. si el programa pide un número y el usuario escribe una letra, debe detectar y reportar el error, dándole otra oportunidad, en vez de cerrarse por un error de Python)

Sobre la entrega:

- Debe incluir el diagrama de clases de su aplicación en su entrega
- Debe incluir su código en su entrega
- El código debe estar correctamente identificado (cada archivo debe iniciar con un comentario que incluya su nombre)
- El código debe estar correctamente documentado (cada función y clase debe iniciar con un *docstring* describiéndolo)
- Debe entregar antes del 15 de marzo a medianoche (11:59 p.m. del domingo entre semanas 10 y 11)

Sobre la Defensa

- Deberá realizar una defensa de su proyecto en la cual debe:
 - explicar lo que se hizo
 - demostrar su funcionamiento
 - contestar cualquier pregunta sobre el mismo, ya sea del profesor o de sus compañeros.
- Planifique y ensaye un tiempo para la defensa de aproximadamente 5 minutos para permitir a todos los grupos defender dentro del horario de clase.
 - Practique respuestas de 30 segundos a preguntas como: “¿cómo se agrega una sección?” durante la cual demuestre esta funcionalidad en la pantalla acompañado de su explicación.
 - Tome en cuenta que su profesor o preparador puede indicarle el orden de las funcionalidades a demostrar durante la defensa.
- El programa debe correr en las computadoras del laboratorio.
 - Debe probar el programa en las computadoras del laboratorio, ya sea total o parcialmente, antes de la defensa.
- Ambos miembros deben tener una participación equitativa en la defensa.

Rúbrica

El proyecto se evalúa sobre una base de 100 puntos:

Diseño: 35 puntos (RA 5.1)

Diagrama de Clases	El diagrama de clases se corresponde con la implementación. 10 puntos	El diagrama de clases tiene algunos errores o discrepancias con la implementación. 5 puntos	No se entregó un diagrama de clases válido relacionado con la implementación. 0 puntos
Profesores	El diseño de las clases se adapta al problema siguiendo buenas prácticas de programación. 10 puntos	El diseño de las clases no es adecuado para el problema o sigue malas prácticas de programación. 5 puntos	No se implementaron clases en el módulo de Profesores. 0 puntos
Materias	El diseño de las clases se adapta al problema siguiendo buenas prácticas de programación. 10 puntos	El diseño de las clases no es adecuado para el problema o sigue malas prácticas de programación. 5 puntos	No se implementaron clases en el módulo de Materias. 0 puntos
Generación de horarios	El diseño de las clases se adapta al problema. 5 puntos		No se implementaron clases en el módulo de inventario. 0 puntos
Modificación de horarios	El diseño de las clases se adapta al problema siguiendo buenas prácticas de programación. 5 puntos		No se implementaron clases en el módulo de generación de horarios. 0 puntos

Cumplimiento de Requerimientos: 30 puntos

Documentación (RA 5.2.1)	Hay un docstring para cada función y clase que explica claramente sus consideraciones de eficiencia y los comentarios son claros y presentes en todos los lugares donde son necesarios. 10 puntos	Faltan docstrings y/o comentarios clave, o carecen de información importante como sus consideraciones de eficiencia. 5 puntos	No hay documentación alguna 0 puntos
Acceso a la API	El código de acceso a la API es correcto y funcional. 10 puntos	El código de acceso a la API omite pasos fundamentales y/o no funciona según lo esperado. 5 puntos	No hay código de acceso a la API. 0 puntos

Manejo de Archivos	La lectura y escritura de archivos es correcta y funcional. 10 puntos	La lectura y escritura de archivos omite pasos fundamentales y/o no funciona según lo esperado. 5 puntos	No hay código de lectura ni escritura de archivos. 0 puntos
--------------------	--	---	--

Presentación del Proyecto: 30 puntos

Ejecución	El programa permite realizar todas las funcionalidades pedidas sin errores. 20 puntos	El programa tiene suficiente funcionalidad para realizar la simulación. 15 puntos	El programa omite funcionalidades importantes pero al menos corre sin errores. 10 puntos	El programa da error al intentar ejecutarlo. 5 puntos	El programa no corre. 0 puntos
Defensa (RA 5.2.2)	El comportamiento de la defensa demuestra dominio del proyecto entregado. 10 puntos	La defensa muestra falta de preparación para explicar el proyecto. 5 puntos		El estudiante no vino a defensa. 0 puntos	

Resultados de Aprendizaje

Las notas de la defensa y documentación (marcadas en negritas) serán usadas para evaluar su Resultado de Aprendizaje 5.2 "Aplicación y adaptación de soluciones tecnológicas", mientras que los criterios sobre el diseño (primeros 35 puntos) serán usados para evaluar su Resultado de Aprendizaje 5.1 "Evaluación de soluciones implementadas".